Лабораторная работа № 3

Агентное моделирование

Талебу Тенке Франк

2026-10-31

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 3

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Агентное моделирование изучает сложные системы через взаимодействие отдельных агентов.
- Коллективное поведение возникает из локальных правил.
- Модель Daisyworld позволяет исследовать связь популяций и температуры среды.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** искусственная экосистема «Мир маргариток» (Daisyworld).
- **Предмет:** влияние поведения агентов и параметров среды на численность популяций и температуру.

Цели и задачи

Цель: освоить агентный подход на примере Daisyworld.

- Реализовать модель на Julia с использованием Agents.jl.
- Построить визуализации и графики динамики.
- Подготовить код и документацию в литературном стиле.
- Исследовать влияние параметров модели.

Материалы и методы

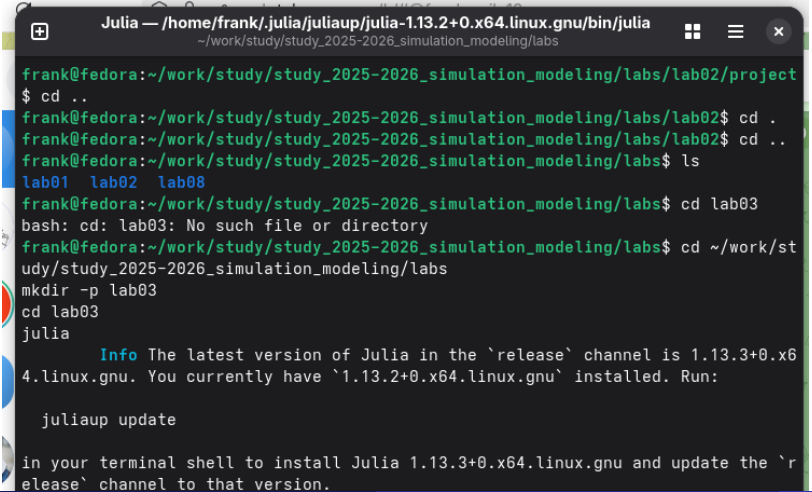
- **Julia, Agents.jl:** реализация агентов и правил взаимодействия.
- **Daisyworld:** модель взаимодействия маргариток и температуры.
- **Jupyter Notebook:** запуск и анализ вычислений.
- **Quarto:** воспроизводимая документация и отчёт.

Раздел 3

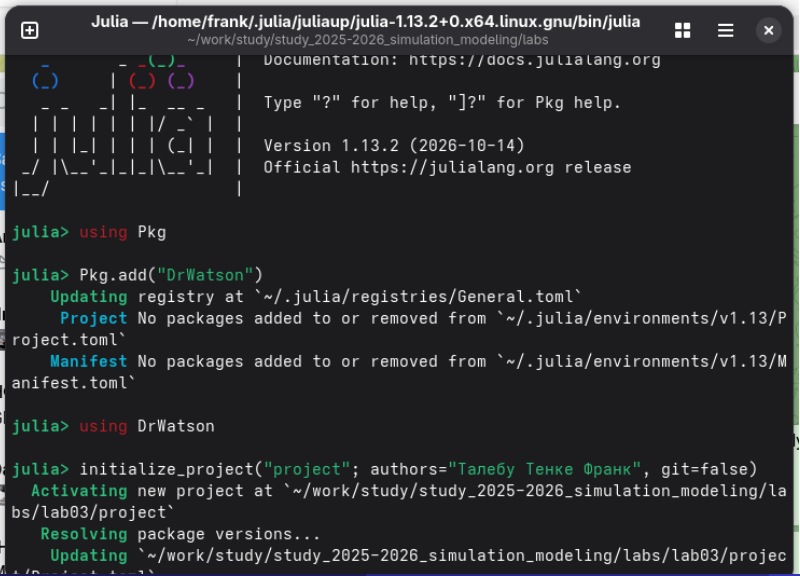
Ход выполнения работы

Реализация модели на Agents.jl

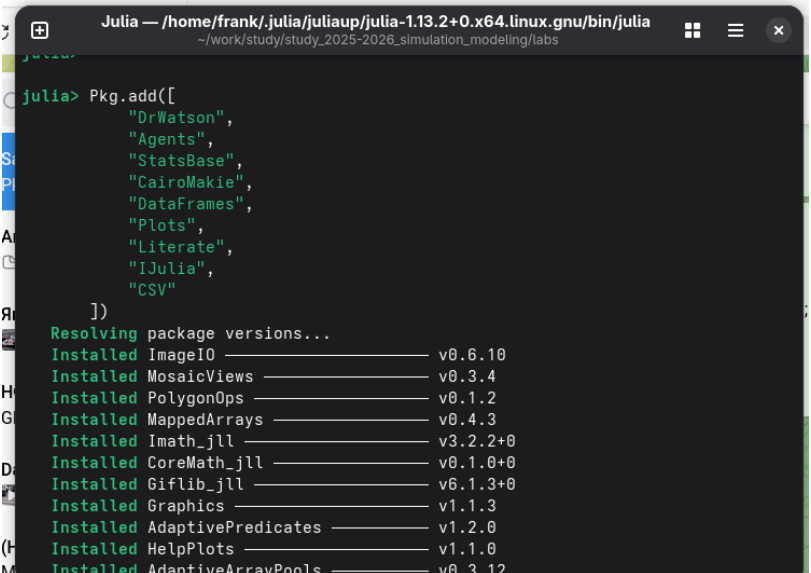
- Создан файл `src/daisyworld.jl`.
- Определены агенты и функции изменения состояния модели.



выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.13.2 (2026-10-14)
Official https://julialang.org release
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/projec

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
julia> Pkg.add([
"DrWatson",
"Agents",
"StatsBase",
"CairoMakie",
"DataFrames",
"Plots",
"Literate",
"IJulia",
"CSV"
])
Resolving package versions...
Installed ImageIO ──────── v0.6.10
Installed MosaicViews ──────── v0.3.4
Installed PolygonOps ──────── v0.1.2
Installed MappedArrays ──────── v0.4.3
Installed Imath_jll ──────── v3.2.2+0
Installed CoreMath_jll ──────── v0.1.0+0
Installed Giflib_jll ──────── v6.1.3+0
Installed Graphics ──────── v1.1.3
Installed AdaptivePredicates ──────── v1.2.0
Installed HelpPlots ──────── v1.1.0
Installed AdaptiveArrayPools ──────── v0.3.12

выполнение

Open

daisyworld.jl

~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab03/project/src

```
    ratio = model.ratio
    neighbors = nearby_positions(pos, model)

    model.temperature[pos...] =
        (1 - ratio) * model.temperature[pos...] +
        0.125 * ratio *
        sum(model.temperature[p...] for p in neighbors)

    return nothing
end

# ## Размножение маргариток

function propagate!(pos, model)
    isempty(pos, model) && return nothing

    daisy = model[id_in_position(pos, model)]
    temperature = model.temperature[pos...]

    probability = clamp(
        0.1457 * temperature -
```

выполнение

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project

```
julia> model = daisyworld()
StandardABM with 360 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, sola
r_change, tick, scenario

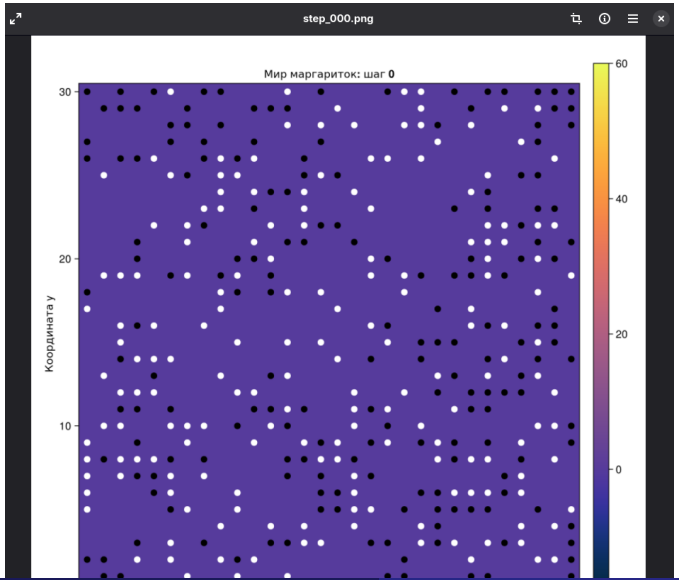
julia> println("Начальное число маргариток: ", nagents(model))
Начальное число маргариток: 360

julia> step!(model, 10)
StandardABM with 879 agents of type Daisy
 agents container: Dict
 space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true
 scheduler: fastest
 properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio, sola
r_change, tick, scenario

julia> println("Число шагов: ", model.tick)
Число шагов: 10

julia> println("Число маргариток после 10 шагов: ", nagents(model))
```

выполнение


step_000.png
Мир маргариток: шаг 0
Координата y
30
20
10
60
40
20
0

выполнение

Open

daisyworld-animate.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab03/project/scripts

```
    framerate=10,
    agent_color = a -> a.breed,
    agent_size=12,
    agent_marker=:circle,
    heatarray=:temperature,
    heatkwargs=(
        colorrange=(-20, 60),
        colormap=:thermal
    )
)

println("Видео сохранено: ", video_path)
```

выполнение

Open

daisyworld-count.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab03/project/scripts

```
println("Первые пять строк:")
println(first(agent_df, 5))

println("\nПоследние пять строк:")
println(last(agent_df, 5))

# ## Сохранение таблицы

CSV.write(
    datadir("daisyworld", "daisy_count.csv"),
    agent_df
)

# ## График численности

figure = Figure(size=(850, 450))

ax = Axis(
    figure[1, 1];
    xlabel="Время, шаги",
```

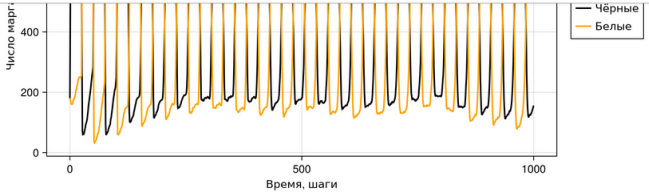
выполнение

http://localhost:8888/notebooks/notebooks/daisyworld-count/daisyw

jupyter daisyworld-count Last Checkpoint: 1 minute ago

File Edit View Run Kernel Settings Help Trusted

Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.13



[7]: CairoMakie.Screen{IMAGE}

Проверка вместимости сетки

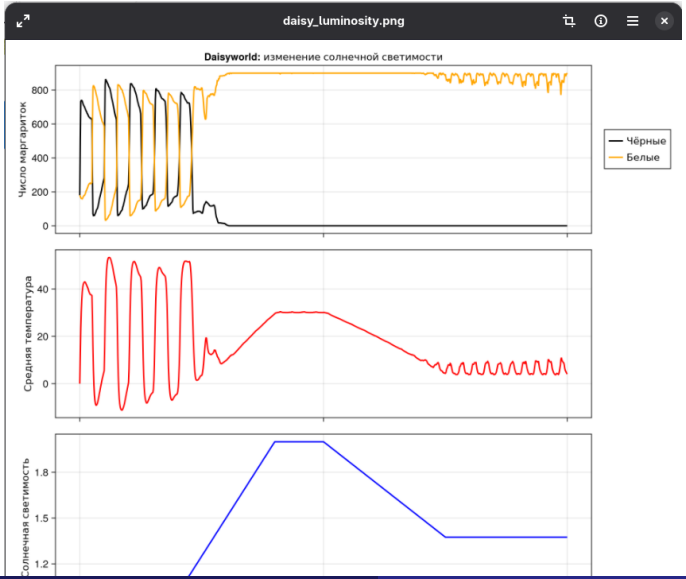
На каждой клетке может находиться не более одного растения.

[8]:
```
total_count = agent_df.count_black .+ agent_df.count_white
capacity = length(model.temperature)

@assert all(total_count .<= capacity)

println("\nВместимость сетки: ", capacity)
println("Максимальное число растений: ", maximum(total_count))
println("Чёрных в конце: ", last(agent_df.count_black))
println("Белых в конце: ", last(agent_df.count_white))
```

выполнение


daisy_luminosity.png
Daisyworld: изменение солнечной светимости
Число маргариток
800
600
400
200
0
Чёрные
Белые
Средняя температура
40
20
0
Солнечная светимость
1.8
1.5
1.2

выполнение

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project

frank@fedora:~/work/study/study_2025-202 × frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si

```
Эксперимент: age_40_white_0.2
Шаг 0: чёрных = 180, белых = 180
Шаг 5: чёрных = 729, белых = 168
Шаг 40: чёрных = 610, белых = 281

Эксперимент: age_40_white_0.8
Шаг 0: чёрных = 180, белых = 720
Шаг 5: чёрных = 267, белых = 621
Шаг 40: чёрных = 604, белых = 290
```

12×6 DataFrame

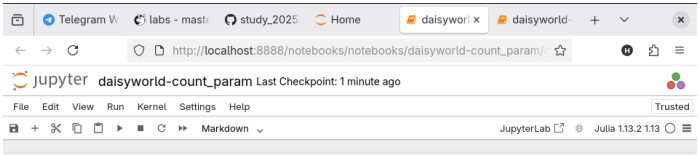
Row	max_age	init_white	step	black	white	total
	Int64	Float64	Int64	Int64	Int64	Int64
1	25	0.2	0	180	180	360
2	25	0.2	5	735	159	894
3	25	0.2	40	154	684	838
4	25	0.8	0	180	720	900
5	25	0.8	5	318	562	880
6	25	0.8	40	391	508	899
7	40	0.2	0	180	180	360
8	40	0.2	5	729	168	897

выполнение

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-202( ×   frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_si
^Z
[1]+  Stopped                 jupyter notebook
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ nano scripts/daisyworld-count_param.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ xdg-open scripts/daisyworld-count_param.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ julia --project=. scripts/daisyworld-count_param.jl
Эксперимент: age_25_white_0.2
Эксперимент: age_25_white_0.8
Эксперимент: age_40_white_0.2
Эксперимент: age_40_white_0.8

Численность растений после 1000 шагов:
4×5 DataFrame
 Row │ max_age  init_white  black_final  white_final  total_final
     │ Int64    Float64     Int64        Int64        Int64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────
   1 │      25         0.2          156          743          899
   2 │      25         0.8          539          353          892
   3 │      40         0.2          689          207          896
   4 │      40         0.8          471          429          900
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$
```

выполнение



Daisyworld: динамика численности для разных параметров

Сравниваем четыре конфигурации: максимальный возраст — 25 или 40 шагов; начальная доля белых маргариток — 0.2 или 0.8.

[1]:
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using CSV

include(srcdir("daisyworld.jl"))
```

[1]:
```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

Каталоги результатов

[2]:
```
mkpath(plotsdir("daisyworld_count_parameters"))
mkpath(datadir("daisyworld_count_parameters"))
```

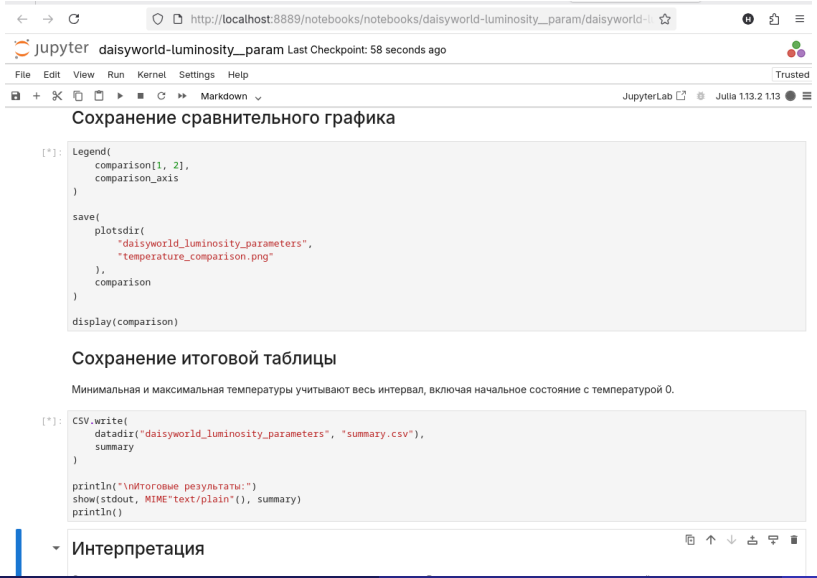
[2]:
```
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project/data/daisyworld_count_parameters"
```

выполнение

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab03/project
$ julia --project=.  scripts/daisyworld-luminosity__param.jl
Эксперимент: age_25_white_0.2
Эксперимент: age_25_white_0.8
Эксперимент: age_40_white_0.2
Эксперимент: age_40_white_0.8

Итоговые результаты:
4×7 DataFrame
 Row │ max_age  init_white  black_final  white_final  temperature_final  tempera
ture_min  temperature_max
     │ Int64    Float64     Int64        Int64        Float64            Float64
          Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────
   1 │      25         0.2           0          893            4.08783       -1
1.1742            53.3807
   2 │      25         0.8           0          874            6.67653       -
0.599387          34.8495
   3 │      40         0.2           0          891            3.90603       -1
0.2391            53.7835
   4 │      40         0.8           0          873            5.76234       -
```

выполнение


http://localhost:8889/notebooks/notebooks/daisyworld-luminosity_param/daisyworld-l
jupyter daisyworld-luminosity_param Last Checkpoint: 58 seconds ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Сохранение сравнительного графика
[*]:
Legend(
comparison[1, 2],
comparison_axis
)
save(
plotsdir(
"daisyworld_luminosity_parameters",
"temperature_comparison.png"
),
comparison
)
display(comparison)
Сохранение итоговой таблицы
Минимальная и максимальная температуры учитывают весь интервал, включая начальное состояние с температурой 0.
[*]:
CSV.write(
datadir("daisyworld_luminosity_parameters", "summary.csv"),
summary
)
println("\nИтоговые результаты:")
show(stdout, MIME"text/plain"(), summary)
println()
Интерпретация

Раздел 4

Заключение

Главный вывод

- Реализована агентная модель Daisyworld на Julia.
- Получены визуализации и графики динамики популяций.
- Исследовано влияние параметров на поведение системы.
- Освоены инструменты Agents.jl, Jupyter Notebook и Quarto.